PHYSIQ-ASSESSMENT · CUADERNO DE CONSULTA

# Hombro

Cribado, árbol de decisión y confirmación · hojas generales

Qué reimprimir

Para imprimir **a doble cara**: cada hoja empieza en la cara delantera de su propio papel (hay páginas en blanco a propósito) y numera sus páginas por sí misma, abajo en la esquina exterior («Cribado · Lumbar 1/2»). Cada hoja lleva su versión («v.») y su QR a la guía de consulta. Escanea el QR: la guía compara este cuaderno con el actual y dice qué hojas han cambiado y qué páginas del PDF imprimir para sustituirlas, junto con esta portada; las demás no cambian aunque ocupe más o menos papel. Si se añadió, quitó o movió una hoja, dice cuál y dónde va.
Último cambio de contenido: **7/11/2026** · orden de hojas desde: **7/11/2026** · cuaderno v. 0f1a18eb

ÍNDICE


| HOMBRO | | |
|---|---|---|
| Cribado (fase 2) · Hombro | v. 9746d799 | 3 pág. |
| Árbol de decisión (fase 4) · Hombro | v. 5ab4de71 | 1 pág. |
| Confirmación (fase 4b) · Hombro | v. 8ba9eaa3 | 1 pág. |

| HOJAS GENERALES | | |
|---|---|---|
| Fase 1: inicio, cirugía, banderas rojas y riesgo psicosocial | v. 10a4cb10 | 1 pág. |
| Condiciones especiales | v. c252801d | 1 pág. |
| Irritabilidad (fase 3) | v. 708321f5 | 1 pág. |
| Síntomas (fase 3) | v. 939bcabb | 1 pág. |
| Dermatomas, miotomas y reflejos | v. f659a09c | 2 pág. |
| Plan de tratamiento (fase 6) | v. 6a14a639 | 3 pág. |
| Fármacos: qué vigilar en el plan | v. 83bcafb2 | 2 pág. |
| Tiempos de recuperación · Partes blandas | v. 7279a518 | 1 pág. |
| Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna | v. de168e4c | 1 pág. |

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Cribado sistémico · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en hombro. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 9746d799

## 🔬 Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo, o ha recibido quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le es imposible encontrar una posición que lo alivie para volver a dormir?
3. ¿Ha notado pérdida de peso reciente, rápida y sin proponérselo?

## ❤️ Cardiovascular

1. ¿El dolor de hombro aumenta con el esfuerzo físico general (subir escaleras, caminar) aunque no mueva los brazos?
2. ¿El dolor se acompaña de sudores repentinos, náuseas o sensación opresiva en mandíbula/pecho?
3. ¿El dolor cambia o empeora al acostarse, o siente falta de aire en reposo?
4. **¿Tiene ahora mismo dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que dura más de 20 minutos o no se le pasa al parar, o que le viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire?** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

## 🫁 Pulmonar

1. ¿El dolor de hombro o espalda empeora al toser, reír, estornudar o tomar una respiración profunda?
2. ¿Siente falta de aire en reposo, al acostarse, o con mínimo esfuerzo?
3. ¿Ha notado sangre o mucosidad de color inusual (verde/oxidado) al toser, o tiene tos persistente de reciente aparición?

## 🫘 Renal / Urológico

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio, olor fuerte) o tiene fiebre/escalofríos junto con el dolor?
2. ¿El dolor de hombro es constante y no cambia al mover el brazo ni al cambiar de postura?

## 🌸 Ginecológico

1. **¿El dolor de hombro apareció de forma súbita y se acompaña de dolor pélvico, sangrado vaginal inusual o mareos intensos?** URGENCIA
2. ¿El dolor de hombro tiene alguna relación con su ciclo menstrual o ha tenido alguna infección pélvica reciente?

## 🫃 GI / Hepático

1. ¿El dolor de hombro aumenta o aparece 1-2 horas después de comer, especialmente comidas grasas?
2. ¿Ha notado cambios en el color de la orina (más oscura, como té o cola) o en las heces (muy claras, como arcilla)?
3. Si toma antiinflamatorios (AINEs), ¿el dolor de hombro aumenta en las horas siguientes en vez de mejorar?
4. **¿Ha empezado el dolor de hombro izquierdo después de un golpe o una caída sobre el costado o el abdomen (también un golpe leve, como el del volante en un accidente), y es constante o se acompaña de mareo o sensación de desmayo?** URGENCIA

## 🦴 Traumático (Fractura o Luxación)

1. **¿Tras una caída sobre el hombro o el codo, perdió de golpe movilidad del brazo o nota el hombro deformado? (Tener en cuenta la osteoporosis.)** URGENCIA

## 🌡️ Infección / Sistémico

1. ¿Ha tenido fiebre o se ha sentido enfermo últimamente, o ha notado cambios en la piel (aspecto, erupciones, sudoración), hematomas sin motivo o dolor en otras partes del cuerpo?

## 🧠 Neurológico

1. ¿Ha perdido fuerza o sensibilidad de forma importante en el brazo o la mano, o nota algún músculo del hombro o del brazo más delgado que el del otro lado?

## ⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

## 🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Condiciones especiales · Hombro

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

### 🏥 Posquirúrgico

**Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1**

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla, una pierna o el brazo operado hinchados, calientes o dolorosos? (En la pierna, posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. ¿Tiene un dolor continuo y desproporcionado para la operación, con cambios de color, temperatura, sudoración o hinchazón en la zona, o le duele incluso el roce de la ropa?
5. **¿Desde la operación nota un dolor quemante, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos en la zona de un nervio (por ejemplo, en la mano o el pie del lado operado)?** URGENCIA

### 🧬 Hipermovilidad

**Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada**

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   *con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida*
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   *con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)*

### 🫀 Disautonomía

**Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada**

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

### 🦋 Lupus

**Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»**

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

### 💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

**Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada**

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## 🦴 Osteoporosis

**Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada**

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

## 🤰 Embarazo y posparto

**Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada**

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

## 🩸 Anticoagulado o antiagregado

**Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada**

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

## 🧠 Parkinson

**Solo con tarjeta «Parkinson» marcada**

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Árbol de decisión — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 5ab4de71

**REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.**

*Desvío desde el paso 2 si «SÍ»*

**2b** La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo? 📝 G2 · R3

- SÍ → **11** Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → **10** Artrosis Glenohumeral
- NO → **1** Capsulitis Adhesiva

SÍ

**1** ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla? 📝 R3, R4

todas

**2** ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa? 📝 R1, R2, R9

NO

**3** ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad? 📝 R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R13

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar) | → | **6** Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro |
| **SÍ** Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición | → | **9** Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica) |
| **NO** No se reproduce con cervical ni 1ª costilla | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa | → | → desvío 2b |
| **NO** Movilidad pasiva mayormente preservada | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior) | → | **7** Artropatía Acromioclavicular |
| Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior | → | **4** Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior) |
| Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos) | → | **5** Lesión Labral Superior (SLAP) |
| Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático) | → | **4** Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior) |
| Ninguno de los anteriores | → | sin hipótesis |

Todas → sigue en el paso 4 ↓

↓ Paso 4: viene del paso 3

**4** ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza? 📝 R1, R3, R10, R12

todas

**5** ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

| | | |
|---|---|---|
| **Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de déficit** | → | **2** Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement) |
| **Debilidad evidente** caída del brazo (drop arm) o signos de déficit (lag signs) | → | **3** Rotura del Manguito Rotador |
| **Sin dolor claro ni debilidad en elevación** | → | sin hipótesis |

| | | |
|---|---|---|
| **SÍ** Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo | → | **8** Discinesia Escapular |
| **NO** Sin alteración escapular evidente | → | sin hipótesis |

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

**Sin ninguna hipótesis al final:** dolor de hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 3/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Confirmación de hipótesis · Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. 8ba9eaa3

## 1 Capsulitis Adhesiva

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Abducción pasiva glenohumeral <80° | — | — | hallazgo |
| Test de Rotación Externa (brazo neutro al lado, codo 90°) | — | — | hallazgo |
| Restricción equivalente activa y pasiva (criterio de Bunker) | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |
| Test del dolor en la coracoides | — | — | hallazgo |
| Identificadores clínicos de fase precoz (Walmsley) | — | — | hallazgo |

## 2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Arco doloroso | **2.3** | 0.62 | **puntúa** |
| Test de Hawkins-Kennedy | 1.8 | **0.35** | **puntúa** |
| Test de Neer | 1.8 | **0.47** | **puntúa** |
| Test de Resistencia a Rotación Externa | **2.6** | **0.49** | **puntúa** |
| Regla clínica de SAPS | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |

## 3 Rotura del Manguito Rotador

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Lata Vacía (Empty Can) | 1.3 | 0.64 | hallazgo |
| Test de Lata Llena (Full Can) | — | — | hallazgo |
| External Rotation Lag Sign | **7.2** | 0.57 | **puntúa** |
| Internal Rotation Lag Sign | **5.6** | — | **puntúa** |
| Drop Arm Test | — | — | hallazgo |
| Inspección | — | — | hallazgo |
| Cluster A, confirmar: arco doloroso + drop arm + debilidad en RE, los tres positivos | **16** | — | **puntúa** |
| Cluster A, descartar: arco doloroso, drop arm y debilidad en RE, los tres negativos (si se cumple, marcar «Negativo») | — | **0.16** | **puntúa** |
| Cluster B: debilidad en RE + edad ≥65 (puntuación de Litaker ≥4) | **5.0** | — | **puntúa** |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |
| Signo de Hornblower | — | — | hallazgo |

## 4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Aprehensión | **17** | **0.39** | **puntúa** |
| Test de Recolocación (Jobe) | — | — | hallazgo |
| Test de Liberación/Release/Surprise | — | **0.25** | **puntúa** |
| Anterior: aprensión, recolocación y sorpresa en conjunto | — | — | hallazgo |
| Posterior: Jerk, Kim y signo de pinzamiento posterior agrupados | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |
| Inestabilidad multidireccional: surco + tests en una dirección | — | — | hallazgo |

## 5 Lesión Labral Superior (SLAP)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de O'Brien (Active Compression) | — | — | hallazgo |
| Biceps Load Test II | — | — | hallazgo |
| Test de Resistencia a Rotación Interna | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |

## 6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Spurling (Compresión Foraminal) | — | — | hallazgo |
| Movilidad Glenohumeral Pasiva (PROM) | — | — | hallazgo |

## 7 Artropatía Acromioclavicular

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Aducción Cruzada (Cross-body Adduction) | — | — | hallazgo |
| Palpación directa de la articulación AC | — | — | hallazgo |
| Paxinos + gammagrafía ósea combinados | — | — | hallazgo |
| Movilidad pasiva sin restricción; posible escalón | — | — | hallazgo |
| Compresión activa (O'Brien) para la AC | — | — | hallazgo |
| Gesto testigo ((1)) y medida objetiva ((2)) | — | — | hallazgo |
| Test de Paxinos | — | — | hallazgo |

## 8 Discinesia Escapular

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Observación visual de asimetría escapular (winging, tilting) | — | — | hallazgo |
| Test de Asistencia Escapular | — | — | hallazgo |

## 9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación posteroanterior de 1ª costilla | — | — | hallazgo |
| Test de elevación del brazo post-movilización | — | — | hallazgo |

## 10 Artrosis Glenohumeral

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Mayor edad + crepitación con rigidez activa = pasiva | — | — | hallazgo |

## 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de aprensión ósea y percusión olécranon-manubrio | — | — | hallazgo |

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).

PhysiQ-Assessment · fase 4b · Hombro. Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Fase 1

Qué se registra en la fase 1 de la app: mecanismo, cronología, la tarjeta «Cirugía», banderas rojas y riesgo psicosocial. Se marca en la app, o en la calculadora de la guía (QR). Las banderas de cada sistema van con el cribado de la región (en la guía, QR de su hoja de cribado); el motivo y lo que cuenta el paciente, en el formulario del paciente.

Calculadora e IA
v. 10a4cb10

**Mecanismo de inicio:** Traumático · Insidioso · Post-quirúrgico

**Cronología:** Agudo (<6 semanas) · Subagudo · Crónico (>3 meses)

## 🏥 Cirugía (con mecanismo «Post-quirúrgico»)

- **Intervención** y **fecha** (o semanas aproximadas).
- **Protocolo del cirujano:** Escrito · Verbal · No hay.
- **Restricciones** que pone el protocolo.
- **Complicaciones:** Ninguna · Infección · TVP / TEP · Lesión nerviosa · SDRC · Reintervención · otra.

Añade: las preguntas de complicaciones del cribado (fase 2) y la hipótesis «Rehabilitación posquirúrgica», siempre la primera y sin tests: Seguir el protocolo del cirujano; sin protocolo, «Restricciones pendientes de confirmar con el cirujano». Cada pauta de las demás hipótesis: Solo si es compatible con el protocolo del cirujano; donde difieran, prevalece el protocolo.

## 🚩 Banderas rojas

Marque SI si el paciente presenta cualquiera de los siguientes signos. La presencia de una bandera roja no exige derivación inmediata excepto emergencias claras — interpretar en contexto clínico. Respuesta: Sí · No.

1. Sudor nocturno / Pérdida de peso inexplicada
2. Trauma mayor reciente
3. Déficit neurológico progresivo
4. Dolor no mecánico (no cambia con postura ni movimiento)

**Con alguna «Sí»:** Se recomienda watchful waiting y/o derivación médica. Puede continuar la evaluación manteniendo monitorización estrecha.

## 🧠 Riesgo psicosocial

Estratifique según su valoración clínica inicial (Örebro): 🟢 Bajo · 🟠 Medio · 🔴 Alto.

Herramienta recomendada: **Örebro (OMPSQ, 21 ítems)** — validada en castellano de España para dolor musculoesquelético de cualquier región (Cuesta-Vargas 2014).

### Con riesgo alto

Riesgo alto detectado. Dedique 2 minutos a clarificar con preguntas abiertas y valore cuestionario unidimensional específico. Respuesta: Sí · No · Dudoso.

| Pregunta | Si «Sí» o «Dudoso» |
|---|---|
| ¿El paciente muestra miedo al movimiento o catastrofización? | FABQ (Cuestionario de Creencias de Miedo-Evitación), TSK-11 (Escala de Kinesiofobia de Tampa), PCS (Escala de Catastrofización del Dolor) |
| ¿Hay signos de baja autoeficacia o desesperanza? | CADC (Cuestionario de Autoeficacia en Dolor Crónico) |
| ¿Detecta componente emocional significativo (ansiedad, depresión)? | PHQ-2 → PHQ-9 (Cuestionario de Salud del Paciente) |

Un SÍ en una bandera roja no exige derivación inmediata salvo emergencia clara: interpretar en el contexto clínico.

Generado desde los datos de la app (data/fase1.js) el 7/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Condiciones especiales

Situaciones que cambian el cribado y el plan. Si una encaja, pregunta su bloque de la página 2 de la hoja de cribado (en la app, márcala y añade lo que necesita). Si el paciente ya tiene el diagnóstico, cuenta siempre con ella.

Qué es, fuentes e IA
v. c252801d

## Paciente posquirúrgico

Le han operado de la zona que consulta.

**Piensa en ello si:**

- el problema empezó o sigue tras una operación de esta zona.

**Si la tiene, añade:** la tarjeta «Cirugía» con el protocolo del cirujano, preguntas de complicaciones en la fase 2 (herida, trombosis, embolia…), la hipótesis «Postoperatorio» y el plan supeditado al protocolo.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la tarjeta «Cirugía», en la hoja de fase 1 · En la app: fase 1, tarjeta «Mecanismo de Inicio» → Post-quirúrgico · Plan (fase 6): el plan supeditado al protocolo, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Hipermovilidad / Ehlers-Danlos

Articulaciones mucho más flexibles de lo normal; a veces, una enfermedad del tejido conectivo.

**Piensa en ella si:**

- se considera una persona «de goma» o muy flexible;
- se le salió el hombro o la rótula más de una vez de niño o adolescente;
- llega con las palmas al suelo sin doblar las rodillas, o con el pulgar al antebrazo.

**Si la tiene, añade:** su cribado en la fase 2 (cuestionario, escala de Beighton, sospecha del subtipo vascular), un aviso en los tests de laxitud y consideraciones para el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» · Plan (fase 6): sus avisos, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Disautonomía / POTS

El cuerpo no se adapta bien a estar de pie: el corazón se acelera o baja la tensión.

**Piensa en ella si:**

- desde hace 3 meses o más, estar de pie le da mareo, palpitaciones o cansancio que se pasan al tumbarse;
- le empeora con el calor, después de comer o al levantarse de golpe.

**Si la tiene, añade:** las preguntas del desmayo de alto riesgo y la prueba de bipedestación en la fase 2, y consideraciones para el ejercicio y el plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Disautonomía / POTS» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Lupus (LES)

Enfermedad autoinmune que puede dar dolor en varias articulaciones, problemas de piel y fiebre.

**Piensa en él si:**

- tiene dolor e hinchazón, o rigidez por la mañana de 30 minutos o más, en 2 o más articulaciones, sobre todo de las manos;
- le sale una erupción en la cara que empeora con el sol;
- tiene llagas en la boca que vuelven, se le cae el pelo o tiene fiebre sin infección.

**Si la tiene, añade:** con «Diagnosticado», sus urgencias y derivaciones en la fase 2 y consideraciones para el ejercicio y el plan; con «Sospecha», los rasgos que justifican una valoración médica.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Lupus (LES)» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Trastorno mastocitario o anafilaxia

Los mastocitos liberan sustancias que pueden dar reacciones alérgicas graves (anafilaxia), a veces sin causa clara. Incluye la mastocitosis y el síndrome de activación mastocitaria.

**Márcala si:**

- un médico le ha diagnosticado una mastocitosis o un trastorno o síndrome de activación mastocitaria;
- ha tenido una anafilaxia (una reacción brusca con falta de aire, mareo o desmayo, con o sin ronchas), también con el ejercicio.

**Si la tiene, añade:** qué hacer ante una anafilaxia en la sesión, sus desencadenantes, una derivación si tiene episodios nuevos sin valorar y la red de seguridad del plan. Los síntomas crónicos (cansancio, dolor) no bastan para marcarla.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» · Plan (fase 6): su aviso y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Osteoporosis o fragilidad ósea

Hueso con menos masa y peor estructura, que se rompe con un golpe pequeño o sin golpe.

**Piensa en ella si:**

- tiene 50 años o más y se rompió algo con una caída desde su altura o menos;
- toma corticoides por boca desde hace 3 meses o más;
- está embarazada o dando el pecho y tiene un dolor de espalda nuevo, intenso y que no se pasa.

**Si la tiene, añade:** su urgencia y sus derivaciones en la fase 2, las caídas, una línea en los tests que cargan el hueso, y el ejercicio, el tope sin thrust y la red de seguridad del plan; con «Sospecha», los factores que piden valorar el riesgo de fractura.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Embarazo o posparto

El embarazo y el primer año tras el parto cambian las banderas rojas, la posición en la camilla y el ejercicio.

**Márcala si:**

- está embarazada (las preguntas dependen de las semanas);
- ha dado a luz en el último año, con cualquier tipo de parto.

**Si la tiene, añade:** sus urgencias y derivaciones en la fase 2 según las semanas, la regla de la tensión, el ánimo y el suelo pélvico, una línea sobre estar boca arriba en la 4b, y el ejercicio, la terapia manual y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Embarazo o posparto» · Plan (fase 6): sus avisos y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Paciente anticoagulado o antiagregado

Quien toma fármacos para que la sangre no coagule o las plaquetas no se peguen: sangra con más facilidad, y un golpe o una técnica pueden dar un hematoma que no se ve.

**Márcala si:**

- toma acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán o heparina;
- toma aspirina, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor;
- le han puesto inyecciones de heparina tras una operación o una trombosis.

**Si la tiene, añade:** la pregunta del golpe en la cabeza y las de los hematomas en la fase 2, una línea de técnica en la 4b, un recuadro en la fase 5, y los avisos, el tope sin thrust (solo con anticoagulante) y la red de seguridad del plan.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» · Plan (fase 6): sus avisos, el tope sin thrust y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Parkinson

Enfermedad neurológica que da lentitud, rigidez, temblor y problemas de equilibrio, y que se trata con medicación que hay que tomar a sus horas.

**Piensa en ella si:**

- tiene temblor, rigidez, lentitud o problemas de marcha sin diagnóstico;
- un dolor de hombro o brazo de un lado con rigidez o menos braceo;
- ya tiene el diagnóstico y viene por otro dolor.

**Si la tiene, añade:** las preguntas de la fase 2, la medida de la tensión de pie, la línea del estimulador, el recuadro de la fase 5 y los avisos de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; sus otras preguntas, la calculadora, las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Parkinson» · Plan (fase 6): sus avisos (ejercicio, estimulador y vibración) y su red de seguridad, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## Implantes con electrodos

Aparatos implantados con cables que llevan corriente al corazón, la médula, el cerebro, un nervio o el oído. La onda corta y las microondas pueden calentar los cables y lesionar el tejido de alrededor; la electroterapia puede engañar a un marcapasos o un desfibrilador.

**Piensa en ella si:**

- lleva marcapasos o desfibrilador;
- le pusieron un estimulador para el dolor de espalda o de piernas, o lleva un implante coclear;
- le quitaron un aparato y no sabe si quedan cables.

**Si la tiene, añade:** las líneas rojas de la tarjeta, el recuadro de la fase 5 y el aviso de la fase 6.

En papel: su bloque en la página 2 de la hoja de cribado; las líneas de la exploración y las recomendaciones, en la guía (QR) · En la app: fase 1, tarjeta «Implantes con electrodos» · Plan (fase 6): el aviso de los agentes físicos que limita cada implante, en la guía (Plan de tratamiento) o en la app

## SOLO EN UNA REGIÓN

### LUMBAR Quiste de Tarlov

Quiste de una raíz nerviosa del sacro; a menudo no da síntomas.

**Piensa en él si:**

- desde hace meses le duele el sacro, el cóccix o el periné, peor sentado y mejor tumbado,
- con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente. Si algo de vejiga, intestino o silla de montar es nuevo o empeora, no es esto: es la pregunta de la cola de caballo, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

### LUMBAR Síndrome del cascanueces

Una vena del riñón izquierdo queda pinzada entre dos arterias.

**Piensa en él si:**

- desde hace meses tiene un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda, peor de pie y mejor tumbado,
- y le han encontrado sangre en la orina, o tiene varices en el escroto izquierdo, o (en mujeres) dolor de pelvis que empeora de pie.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de lumbar · En la app: fase 2, la misma pregunta

### CADERA Síndrome de congestión pélvica

Venas de la pelvis dilatadas que se llenan al estar de pie; el dolor puede notarse en la ingle o la cadera.

**Piensa en él si:**

- en una mujer, desde hace meses, hay un dolor sordo o de peso en la pelvis, la ingle o la cadera, peor de pie o al final del día y mejor tumbada,
- y varices en la vulva, el periné, el muslo o la nalga, o un dolor que dura horas después de las relaciones sexuales.

**Si la tiene, añade:** una derivación médica preferente, no urgente, para descartar otras causas. Un dolor pélvico nuevo con retraso de la regla no es esto: es la pregunta del embarazo ectópico, urgente.

En papel: su pregunta en la hoja de cribado de cadera · En la app: fase 2, la misma pregunta

Esta lista orienta: no diagnostica ni marca nada por ti. Las fuentes de cada condición, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app (data/condiciones.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6): en cada fila, la columna que describe al paciente. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. 708321f5

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **Dolor en reposo** | 0 Ausente | 1 Intermitente | 2 Presente |
| **Dolor con movimiento** | 0 Al final del rango con SP | 1 Al final del rango | 2 Antes del final del rango |
| **Tolerancia al estrés físico** | 0 Alta | 1 Moderada | 2 Baja |
| **Tiempo en calmarse**<br>Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021). | 0 Cede en minutos | 1 Tarda horas | 2 No cede hasta tras una noche |

## Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

**Reposo + movimiento + tolerancia** (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta (criterio propio de PhysiQ, inclinado a lo prudente; no hay cortes publicados).

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

## Qué implica cada nivel

### Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

### Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

### Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto.

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 7/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Síntomas (fase 3)

Qué registrar de cada síntoma, como en la tarjeta «Síntomas» de la app: el principal (P1) y hasta tres más. Las zonas de cada región y los pasos del árbol donde la app las recuerda, en la guía (QR).

Zonas y pasos
v. 939bcabb

## P1 · síntoma principal

- **Zona:** una o varias de la región (en la guía, con el QR), o descrita con sus palabras.
- **Lado:** Derecho · Izquierdo · Bilateral · Central. Si no se marca, es el de la región.
- **Profundidad:** Superficial · Profunda.
- **Patrón:** Constante · Intermitente.
- **Cómo es:** Quemazón · Punzante · Sordo · Hormigueo · Adormecimiento · Calambre · Opresivo, o con las palabras del paciente.
- **NRS e irritabilidad:** las de la fase 3 (hoja de irritabilidad).

## P2–P4 · hasta tres más

- **Zona:** como P1, u «otra región (no valorada hoy)», que solo lleva lado, NRS y una nota.
- **Lado, profundidad, patrón:** como P1.
- **NRS:** el suyo, de 0 a 10.
- **Irritabilidad:** Baja · Moderada · Alta, estimada directamente.
- **Con P1:**
  - **Van juntos**: aparece y desaparece con P1
  - **Si P1 empeora**: solo cuando empeora P1
  - **Independiente**: independiente de P1
  - **No lo sabe**: relación con P1 no conocida

- Un síntoma en otra región («no valorada hoy») solo lleva lado, NRS y una nota: no entra en el árbol.
- Pregunta cómo es con sus palabras y anótalas tal cual: la descripción del paciente vale más que la etiqueta.
- La zona de un síntoma recuerda, en los pasos del árbol (lista en la guía), lo que refiere el paciente: nunca contesta el paso.
- En la app, el plan de la fase 6 se dosifica por el síntoma más irritable (P1 si empatan) y avisa de un síntoma «Independiente» de P1.

⚠️ **Lumbar · Periné, ano o genitales: Si hay pérdida de sensibilidad en silla de montar o cambios al orinar o al hacer de vientre nuevos o que van a más, es la pregunta de cauda equina de la fase 2: urgencia hoy, aunque se conozca un quiste de Tarlov. Si son antiguos y el dolor empeora sentado y se alivia tumbado, repasa la del quiste de Tarlov.**

Generado desde los datos de la app (data/<región>.js, lib/sintomas.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Dermatomas, miotomas y reflejos

Dónde explorar cada raíz: su punto sensitivo clave, su músculo clave y los reflejos que la incluyen. Es para orientar la exploración: una raíz no se diagnostica con un solo hallazgo.

Por qué, técnica e IA
v. f659a09c

| Raíz | Punto sensitivo clave | Músculo clave · posición para el grado 4–5 | Reflejo que la incluye |
|---|---|---|---|
| **C5** | Cara radial de la fosa del codo, justo por encima del pliegue | **Flexores del codo (bíceps, braquial)**<br>Codo a 90°, brazo junto al cuerpo, antebrazo en supinación | Bicipital, Braquiorradial |
| **C6** | Pulgar, cara dorsal de la falange proximal | **Extensores de la muñeca (radiales largo y corto)**<br>Muñeca en extensión completa | Bicipital, Braquiorradial |
| **C7** | Dedo medio, cara dorsal de la falange proximal | **Extensores del codo (tríceps)**<br>Hombro en rotación neutra, en aducción y a 90° de flexión; codo a 45° | Tricipital |
| **C8** | Meñique, cara dorsal de la falange proximal | **Flexor profundo del dedo medio**<br>Falange distal en flexión completa, con las articulaciones proximales sujetas en extensión | Tricipital |
| **T1** | Cara cubital de la fosa del codo, justo por encima del epicóndilo medial | **Abductor del meñique**<br>Dedos en abducción completa | — |
| **L2** | Cara anteromedial del muslo, a medio camino entre el punto medio del ligamento inguinal y el cóndilo femoral medial | **Flexores de la cadera (iliopsoas)**<br>Cadera a 90° de flexión | Rotuliano |
| **L3** | Cóndilo femoral medial, por encima de la rodilla | **Extensores de la rodilla (cuádriceps)**<br>Rodilla a 15° de flexión | Rotuliano |
| **L4** | Maléolo medial | **Flexores dorsales del tobillo (tibial anterior)**<br>Tobillo en flexión dorsal completa | Rotuliano |
| **L5** | Dorso del pie, a la altura de la tercera articulación metatarsofalángica | **Extensor largo del dedo gordo**<br>Dedo gordo en extensión completa | — |
| **S1** | Cara lateral del talón (calcáneo) | **Flexores plantares del tobillo (gemelos, sóleo)**<br>Cadera neutra, rodilla en extensión completa, tobillo en flexión plantar completa | Aquíleo |

## Raíces sin músculo clave: solo su punto sensitivo

| | |
|---|---|
| **C2** | Al menos 1 cm lateral a la protuberancia occipital (o 3 cm detrás de la oreja) |
| **C3** | Fosa supraclavicular, en la línea medioclavicular |
| **C4** | Sobre la articulación acromioclavicular |
| **T2** | Vértice de la axila |
| **T3–T11** | Línea medioclavicular, en el espacio intercostal del mismo número (T4 a la altura del pezón, T6 de la apófisis xifoides, T10 del ombligo) |
| **T12** | Punto medio del ligamento inguinal |
| **L1** | A medio camino entre los puntos de T12 y L2 |
| **S2** | Punto medio de la fosa poplítea |
| **S3** | Tuberosidad isquiática o pliegue infraglúteo |
| **S4-5** | Alrededor del ano, a menos de 1 cm de la unión mucocutánea (un solo nivel) |

**Fuerza (0–5)**

- 0: no hay contracción.
- 1: contracción que se ve o se palpa, sin movimiento.
- 2: movimiento activo de todo el recorrido sin la gravedad.
- 3: movimiento activo de todo el recorrido contra la gravedad.
- 4: todo el recorrido contra una resistencia moderada, en la posición del músculo.
- 5: todo el recorrido contra la resistencia completa que se esperaría en esa persona sin lesión.
- NT: no valorable (inmovilización, dolor que impide puntuar, amputación, contractura de más de la mitad del recorrido).

Las posiciones de la tabla son para distinguir 4 de 5. Explora en decúbito supino, de arriba abajo, cada lado por separado y en isométrico (Rupp 2021).

**Sensibilidad (0–2)**

- 0: ausente.
- 1: alterada (menos o más que en la mejilla).
- 2: normal, como en la mejilla.
- NT: no valorable.

Compara siempre con la mejilla. Tacto ligero con una mota de algodón, en menos de 1 cm de piel y con los ojos cerrados; pinchazo con la punta y la parte roma de un imperdible, y si hay dudas, ocho aciertos de diez (Rupp 2021).

## Reflejos osteotendinosos

| Reflejo | Raíces | Nervio | Dónde golpear |
|---|---|---|---|
| **Bicipital** | C5–C6 | musculocutáneo | sobre el tendón del bíceps, justo por delante del codo |
| **Braquiorradial** | C5–C6 | radial | en la cara radial del antebrazo, unos 10 cm por encima de la muñeca |
| **Tricipital** | C7–C8, sobre todo C7 | radial | sobre el tendón del tríceps, justo por detrás del codo |
| **Rotuliano** | L2–L4, sobre todo L4 | femoral | sobre el tendón rotuliano, justo por debajo de la rótula |
| **Aquíleo** | S1 | tibial | sobre el tendón de Aquiles, por detrás del tobillo |

Escala, técnica e interpretación de los reflejos: en la página 2. La exploración de la ISNCSCI no incluye los reflejos: los de esta hoja vienen de otra fuente (Rupp 2021; Zimmerman y Hubbard 2023).

Datos de la ISNCSCI (Rupp 2021, © ASIA) escritos con nuestras palabras; sin su tabla ni su figura. Fuentes: Rupp 2021 · Lee 2008 · Downs y Laporte 2011 · Zimmerman y Hubbard 2023 · Margetis y Hall 2026 · Assir y Das 2022. Generado desde los datos de la app (data/neuro.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Ilustraciones: con el móvil sobre la hoja

**Recomendada: hoja oficial de ASIA**
La hoja oficial de exploración de ASIA (ISNCSCI, en español), con el dibujo de los puntos clave, se puede copiar libremente pero no modificar; en la página de ASIA, elige «Spanish». Gratuita y sin cuenta.

**Dermatomas (Kenhub)**
Los puntos de la tabla y las bandas de los libros, dibujados. Se ve sin cuenta (puede pedir registrarse, gratis); con cuenta, también las tablas.

**Miotomas (Kenhub)**
Los puntos de la tabla y las bandas de los libros, dibujados. Se ve sin cuenta (puede pedir registrarse, gratis); con cuenta, también las tablas.

## Reflejos: escala y técnica

**Escala (0–4)**

- 0: ausente.
- 1: menor de lo normal, o solo con refuerzo.
- 2: en la mitad baja de lo normal.
- 3: en la mitad alta de lo normal.
- 4: aumentado; incluye el clono.

Los niveles del rotuliano y del aquíleo varían entre fuentes, e incluso dentro del mismo capítulo (Zimmerman y Hubbard 2023).

Con el músculo relajado y la articulación hacia los 90°, mira la contracción del músculo más que el movimiento, y compara enseguida con el otro lado. Si no sale, usa el refuerzo: apretar los dientes o la maniobra de Jendrassik, que es para el miembro inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

Lo que más pesa es la asimetría. Unos reflejos simétricos entre 1 y 3 se consideran normales sin otros signos, y un reflejo aislado más vivo o más débil, sin más hallazgos, no suele ser patológico; incluso ausente en los dos lados puede ser normal. Aumentado apunta a neurona motora superior y disminuido a neurona motora inferior (Zimmerman y Hubbard 2023).

## Signos de neurona motora superior: no son de una raíz

- Hoffmann: sujeta la base del dedo medio y golpea rápido su falange distal; es positivo si flexionan los dedos y el pulgar (Margetis y Hall 2026).
- Babinski: pasa un estímulo firme pero no doloroso por el borde externo de la planta, del talón a los dedos; es positivo si el dedo gordo se extiende y los demás se abren en abanico (Margetis y Hall 2026).
- Clono: estira rápido el músculo y mantén el estiramiento; son contracciones rítmicas, sobre todo en el tobillo y la rótula. La fuente no da un número de batidas en el adulto (Margetis y Hall 2026).
- Espasticidad: el tono aumenta con la velocidad del estiramiento; despacio no se nota (Margetis y Hall 2026).
- Con trofismo normal, hipertonía, hiperreflexia, clono o Babinski, piensa en neurona motora superior; con atrofia, fasciculaciones, hipotonía e hiporreflexia, en neurona motora inferior (Assir y Das 2022).

**Un Hoffmann aislado, sin síntomas ni otros hallazgos, no cambió el manejo ni justificó una prueba de imagen (Margetis y Hall 2026). Con síntomas o más signos, valoración médica: la exploración sola no basta para decidir (Assir y Das 2022). Si encajan con una mielopatía cervical o una cola de caballo, usa sus preguntas de urgencia del cribado.**

## Por qué puntos y no bandas

- Los mapas de dermatomas de los libros no coinciden entre sí y casi ninguno muestra que los dermatomas vecinos se solapan (Lee 2008; Downs y Laporte 2011).
- Casi toda la piel la inervan dos o más raíces, y en el miembro superior se espera más variación que en el resto; los dermatomas son mayores de lo que dibujan los libros (Lee 2008).
- Por eso la tabla da puntos y no bandas: explora el punto clave y compara con el otro lado (Rupp 2021).
- La mayoría de las raíces inervan más de un músculo y la mayoría de los músculos reciben más de una raíz: un músculo por raíz es una simplificación (Rupp 2021).

## Raíz o nervio periférico

- Si la alteración sensitiva sigue el territorio de un nervio cutáneo, lo más probable es el nervio periférico; si sigue un dermatoma, la raíz o lo que hay por encima del plexo (Downs y Laporte 2011).
- La sensibilidad sola no da el diagnóstico, pero es una herramienta importante (Downs y Laporte 2011).
- La debilidad de neurona motora superior afecta a grupos de músculos; la de una lesión de neurona motora inferior puede paralizar músculos sueltos (Margetis y Hall 2026).


PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Plan de tratamiento (fase 6)

El contenido fijo del que la app elige el plan (data/plan-tratamiento.js), con su fuente. La propuesta para un paciente concreto (escalón, avisos de sus hipótesis y condiciones, red de seguridad), en la guía (QR). Es una propuesta: decide el fisioterapeuta.

Calcular el plan
v. 6a14a639

## Cómo se elige el escalón (B)

Se cruzan la gravedad (por la NRS) y la irritabilidad (la de la hoja de irritabilidad; sin registrar, alta).

| Escalón B | Gravedad mínima (NRS 0–3) | Moderada (4–7) | Máxima (8–10) o sin NRS |
|---|---|---|---|
| Irritabilidad alta | 1 | 1 | 1 |
| Moderada | 2 | 2 | 1 |
| Baja | 3 | 3 | 3 |

**A**: un escalón por debajo de B (no hay A por debajo del 1). **C**: un escalón por encima de B, solo con irritabilidad baja y síntomas que no empeoran. Sin propuesta C: la irritabilidad no es baja (Petersen 2021; Maitland 2005, cap. 6, p. 117).

**Familia**: columna (lumbar, cervical, y las hipótesis h6, ca10) o periférica (las demás regiones).

La propuesta completa para un paciente, con sus hipótesis y condiciones: guía (QR).

## Escalones · columna (Maitland 2005)

**1 · Muy suave** (Manda el dolor) Sin provocar dolor: posición cómoda y sin molestias, la mayor amplitud posible sin molestia, movimiento lento y suave (grados I y II). Corta al principio, hasta conocer la respuesta a las 48 h. Explorar solo hasta el límite activo. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

**2 · Suave** (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo (grado II); cuando el dolor baje, grado III. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Maitland 2005, cap. 6, p. 101; cap. 9, p. 218; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**3 · Moderada** (Molestia controlada) Hasta una molestia controlada que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. Primero la misma técnica a la misma velocidad hacia la molestia; después, la posición hacia la dirección dolorosa. (Maitland 2005, cap. 8, pp. 206–208; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**4 · Firme** (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez y las estructuras no están debilitadas por un traumatismo o una enfermedad: al final del recorrido, técnica firme (grado IV), amplitud sobre todo pequeña con alguna grande, intercalando movimientos activos. Respetar la molestia, sobre todo si se va sumando; un grado III suave alivia la que deje. (Maitland 2005, cap. 8, p. 203; cap. 9, p. 218)

## Escalones · periféricas (Hengeveld y Banks 2005)

**1 · Muy suave** (Manda el dolor) Sin provocar dolor: un accesorio en posición indolora y apoyada antes que un fisiológico, con la mayor amplitud posible sin molestia y oscilaciones lentas y suaves (grados I y II). Mejor quedarse corto al principio, hasta conocer la irritabilidad. Explorar solo hasta el límite activo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, p. 176; cap. 8, p. 192; Petersen 2021, tabla 2 y apartado de irritabilidad)

**2 · Suave** (Manda el dolor) Hasta donde empieza el dolor, sin sobrepasarlo: con dolor a lo largo del recorrido, de grado II− a III+. Con prudencia al acercarse al dolor, por el riesgo de que tarde en ceder. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148; cap. 7, tabla 7.2, p. 176; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**3 · Moderada** (Molestia controlada) Entrar en una molestia controlada, de un 10–20 % de su intensidad máxima, que no aumente mientras se aplica la técnica (grado III); si lo que se provoca cede enseguida, hasta el límite pasivo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–194; Petersen 2021, apartado de irritabilidad)

**4 · Firme** (Manda la rigidez) Solo si domina la rigidez: al límite del recorrido, estiramiento oscilatorio de grado IV que progresa a IV+ y IV++, con ritmo «staccato», alternando fisiológicos y accesorios. Nunca técnicas firmes con ligamentos debilitados por una enfermedad (p. ej., artritis reumatoide), ni empujar a través de un espasmo. (Hengeveld y Banks 2005, cap. 7, pp. 174–176; cap. 8, pp. 197, 203 y 224–225)

## Sesión de 50 min

Reevaluación 5′ · Educación 7′ · Intervención principal 23′ · Programa domiciliario 10′ · Cierre 5′ (organización de la sesión, no evidencia)

**Reevaluación:** Signo comparable y la actividad que el paciente refiere como control (Maitland 2005, cap. 6, pp. 100–101 y 128). En las siguientes: cómo reaccionó a la sesión anterior, en sus palabras y comparado con antes («D más 1», Maitland 2005, cap. 6, p. 156; cap. 9, tabla 9.3; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 246).

**Educación:** Explicar la hipótesis y el plan, y lo que puede notar. Avisar de un posible aumento temporal de los síntomas tras esta primera sesión (Maitland 2005, cap. 9, p. 219; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

**Primera sesión:** Primera sesión: menos tratamiento que en las siguientes, porque el primer estiramiento provoca más reacción (Maitland 2005, cap. 9, p. 219).

**Cantidad (columna):** Evaluar antes, durante y después de cada técnica; unas 3–4 movilizaciones de unos 30 s por articulación, la mitad si duele mucho (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213, 216 y 219).

**Cantidad (periféricas):** Evaluar antes, durante y después de cada técnica. Con dolor: técnicas de 30 s a 2 min, una o dos veces, lentas y suaves. Con rigidez: unos 2 min de estiramiento oscilatorio, alternando fisiológicos y accesorios al límite, 3–4 veces en la sesión inicial; de media, 4–5 min por articulación cada vez. Con dolor y rigidez, estirar 3 o más veces, 1–2 min cada una (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 97–102; cap. 7, p. 175; cap. 8, pp. 192, 197–198 y 201).

**Domiciliario:** Enseñar y comprobar lo que hará en casa. **Cierre:** Reevaluar el signo comparable y explicar qué vigilar hasta la próxima sesión: al levantarse, en el trabajo o la actividad, por la noche y tras los ejercicios (Maitland 2005, cap. 9, p. 213 y tabla 9.3, «Después»; Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 243).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Plan de tratamiento (continuación)

### Plan del mes

**Plan A · 1 sesión por semana**: 4 sesiones; reevaluación intermedia sesión 2 (semana 2), final sesión 4; programa domiciliario: alto: es la mayor parte de la carga del mes.

- Maitland evalúa la respuesta a las 24–48 h y pide sesiones lo bastante frecuentes para valorar el efecto; con una por semana la comparación es semanal (Maitland 2005, cap. 9, p. 219 y tabla 9.3). Pedir al paciente que anote cómo estuvo a las 24 h de cada sesión y, si las molestias aumentan, qué estaba haciendo y qué le ayudó (Hengeveld y Banks 2005, cap. 9, p. 247).

**Plan B · 2 sesiones por semana**: 8 sesiones; reevaluación intermedia sesión 4 (semana 2), final sesión 8; programa domiciliario: medio.

- Con movilización neural vigorosa, dejar al menos 2–3 días entre sesiones y reevaluar a las 24 h (Maitland 2005, cap. 6, p. 149).

### Progresión

Si la pauta trae su propio criterio de progresión, ese manda. Si no: al principio lo mínimo que no provoque recaída; reintroducir lo que agravaba cuando baje la irritabilidad; progresar al ritmo de la curación y de los síntomas; reevaluar dentro de la sesión y entre sesiones (Petersen 2021; Zusman 1998).

**Periféricas:** Terapia manual en una articulación periférica: empezar con un accesorio en posición indolora y apoyada; pasar a movimientos fisiológicos cuando el recorrido activo supere el 60 % del normal (con dolor y rigidez, el 60 % del recorrido rígido disponible) y, hasta el 75 %, quedarse antes del punto donde empieza el dolor; después, entrar en una molestia controlada (un 10–20 % de su intensidad máxima), y movimientos fisiológicos amplios cuando el dolor solo aparezca en el último 40 % del recorrido. Si no está claro si domina el dolor o la rigidez, tratar primero el dolor; con dudas al pasar a fisiológicos, repetir unas sesiones más los accesorios, y si empeora, volver a ellos (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 192–196 y 200).

### Seguir o cambiar · columna

- Si una técnica no cambia nada, repetirla más firme; si sigue sin cambio, descartarla. Si mejora, repetirla; si empeora, no repetirla (Maitland 2005, cap. 9, pp. 213–214).
- Si se espera una mejora lenta, no cambiar una técnica antes de usarla dos sesiones o más (Maitland 2005, cap. 9, pp. 214 y 216).
- Con una mejora del 75 % o más en una sesión, no subir la dosis: esperar 48 h o repetir igual o menos (Maitland 2005, cap. 9, p. 216).
- La movilización que funciona debería mostrar una mejora marcada en 4–5 días (Maitland 2005, cap. 9, p. 220).
- Sin cambio en 10–14 días, pausa y reevaluación a los 7–14 días; devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220 y 223).

### Seguir o cambiar · periféricas

- Si mejora o no cambia, repetir la misma técnica; si empeora, la misma con menos amplitud y más lejos del dolor (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, p. 192).
- No cambiar una técnica demasiado pronto: puede hacer falta repetirla hasta la 2.ª visita, y a veces aplicarla dos veces antes de juzgarla (Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191 y 206).
- Revisión retrospectiva cada 4 sesiones, y entre la 3.ª y la 4.ª sesión, un pronóstico explícito (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, p. 106; cap. 8, p. 233).
- Si se estanca, pausa de unas 2 semanas; si mejoró, 2–3 semanas más sin tratamiento o el alta; si sigue igual, 4–5 sesiones más y otra pausa (Hengeveld y Banks 2005, cap. 5, pp. 106–108; Maitland 2005, cap. 9, pp. 219–220). Devolver al médico si los signos no siguen los patrones habituales o el paciente no mejora (Maitland 2005, cap. 9, p. 223).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Red de seguridad por región (cierre de la sesión)

**Cervical**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (dolor de cabeza o de cuello de golpe y distinto a cualquier otro, visión doble, dificultad para hablar o tragar, inestabilidad al caminar o caídas súbitas) y comprobar que lo ha entendido; los de una disección pueden llegar días después (Rushton 2023, tablas 1–2 y 6, pp. 9–12).
- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (torpeza nueva en las manos, inestabilidad o piernas «pesadas» al caminar, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Margetis y Donnally 2025, anamnesis y exploración).

**Hombro**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen llamar al 112 (dolor u opresión en el pecho, el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula o la espalda que no se pasa al parar en unos 20 minutos, o que viene con sudor frío, náuseas, vómitos o falta de aire) y comprobar que lo ha entendido (Goodman 2018, cap. 6, pp. 236 y 260, como en el razonamiento de h_c4).

**Codo**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (el codo se pone rojo, caliente e hinchado, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Pangia 2025, como en el razonamiento de co1).

**Lumbar**

- *Con hipótesis neurológica:* Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir a urgencias (adormecimiento entre las piernas o alrededor del ano, cambios al orinar o al hacer de vientre) y comprobar que lo ha entendido (Finucane 2020, sección 2, pp. 9–17).

**Cadera**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen dejar la actividad que lo empeora e ir hoy mismo al médico (dolor de ingle o de cadera que va a más al apoyar el peso o con la actividad y aparece también de noche: posible fractura de estrés del cuello del fémur, que una radiografía negativa no descarta) y comprobar que lo ha entendido (Lluch 2020; Goodman 2018; May y Marappa-Ganeshan 2023, como en el razonamiento de ca_os1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (la cadera duele mucho, hasta no poder apoyar la pierna, con fiebre o malestar general) y, con una prótesis, cuáles piden ir al médico (un dolor nuevo que no cede en reposo y sigue de noche, sobre todo tras una infección), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de ca_in1 y ca_in3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

**Rodilla**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la rodilla, o la zona de delante de la rótula, se pone roja, caliente e hinchada, aunque no haya fiebre) y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Truong 2023, como en el razonamiento de r1 y r_i3).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

**Tobillo y pie**

- Red de seguridad: explicar qué síntomas piden dejar la actividad que lo empeora e ir al médico (un dolor del pie o del tobillo que empieza poco a poco, va a más con la carga o la actividad, no mejora al calentar y molesta por la noche: posible fractura de estrés, que la radiografía tarda 2–3 semanas en mostrar) y comprobar que lo ha entendido (May y Marappa-Ganeshan 2023; Lluch 2020, como en el razonamiento de tp_o1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo a urgencias (el tobillo o una articulación del pie hinchada, caliente y muy dolorosa, con fiebre o malestar general) y cuáles, hoy mismo al médico (lo mismo de golpe, aunque no haya fiebre), y comprobar que lo ha entendido (Momodu y Savaliya 2023; Goodman 2018, como en el razonamiento de tp_i1).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).

## Red de seguridad por condición especial

**Lupus**

- Red de seguridad (lupus): explicar que la fiebre, los escalofríos o un malestar general nuevos piden ir hoy mismo al médico, y que con su tratamiento una infección puede dar poca fiebre; comprobar que lo ha entendido (Rao y Mikdashi 2023; Yasir 2023).
- Red de seguridad: explicar qué síntomas exigen ir hoy mismo al médico o a urgencias (la pantorrilla hinchada, caliente, más roja o dolorida que la otra) y cuáles, llamar al 112 (falta de aire de repente o dolor en el pecho al respirar), y comprobar que lo ha entendido (Waheed 2023; NICE NG158; Vyas 2024, como en el razonamiento de r_v2 y pq_tep).
- Red de seguridad (lupus): explicar que la debilidad o el adormecimiento de un lado, la dificultad para hablar o la pérdida de visión de golpe piden llamar al 112, aunque se pasen (Goodman 2018, cap. 12, p. 445; Drosos 2022, p. 773).

**Disautonomía**

- Red de seguridad (disautonomía): explicar que, si se desmaya mientras hace ejercicio, debe parar y no volver a hacer ejercicio hasta que le vea el médico, y comprobar que lo ha entendido (NICE CG109, 1.3.2.2 y 1.5.4.3; Brignole 2018, p. 1911).

**Trastorno mastocitario o anafilaxia**

- Red de seguridad (trastorno mastocitario o anafilaxia): explicar que, si le salen ronchas, se le hincha la boca, le falta el aire, se marea o se desmaya, debe parar, ponerse el autoinyector y llamar al 112, tumbado y sin levantarse de golpe aunque mejore, y comprobar que lo ha entendido (RCUK 2021, apartados 4.4 y 5.1.1; NICE NG258, 1.1.14).

**Osteoporosis**

- Red de seguridad (osteoporosis): explicar que un dolor de espalda fuerte que empieza de golpe tras un esfuerzo pequeño pide parar y que le vea el médico, y que si además nota debilidad u hormigueo en las piernas, o cambios al orinar, debe ir a urgencias (Gregson 2025; Finucane 2020, sección 3).

**Embarazo**

- Red de seguridad (embarazo): explicar que el dolor de cabeza fuerte, la visión borrosa, el dolor fuerte bajo las costillas o la hinchazón brusca de la cara o las manos piden que la vea un profesional hoy; que si nota que el bebé se mueve menos llame a su maternidad a cualquier hora, y que si sangra, pierde líquido o tiene contracciones regulares y dolorosas, pare y llame (NICE NG133, 1.1.1; NICE NG201, 1.2.34; Mottola 2018, recuadro 2).

**Posparto**

- Red de seguridad (posparto): explicar que un sangrado brusco o muy abundante, la fiebre o los escalofríos, el flujo maloliente, la pierna hinchada y dolorosa, la falta de aire, el dolor en el pecho o un dolor de cabeza fuerte piden consulta médica sin demora, y comprobar que lo ha entendido (NICE NG194, 1.2.4).

**Anticoagulado o antiagregado**

- Red de seguridad (anticoagulado o antiagregado): explicar que un golpe en la cabeza, aunque se encuentre bien, pide ir a urgencias, y que un dolor de cabeza fuerte, vómitos, somnolencia o confusión en los días siguientes piden llamar al 112; que un dolor fuerte de cuello o espalda con debilidad u hormigueo, un dolor muy fuerte en la ingle, la cadera o la barriga con mareo, o un brazo o una pierna muy hinchados y tensos con un dolor desproporcionado piden urgencias; si lo toma por una trombosis, que la falta de aire brusca, el dolor en el pecho al respirar o la tos con sangre piden llamar al 112, y que la pierna que se hincha más, se calienta o duele más pide que le vea un médico hoy; y que no deje ni se salte el fármaco sin hablarlo con su médico (NICE NG232, 1.2.4 y 1.10.9; Peng 2022; Lukies 2023; Brooker 2020; Vyas 2024; NICE NG158; Steffel 2021).

**Parkinson**

- Red de seguridad (Parkinson): explicar que si en los próximos días está mucho más rígido o inmóvil con fiebre, confusión o mucho sudor, o no puede tomar su medicación, debe ir a urgencias (Pötter-Nerger 2024; NICE NG71, 1.3.2).
- Red de seguridad (Parkinson): explicar que pare el ejercicio y consulte si nota náuseas, dolor u opresión en el pecho que dura más de unos minutos, falta de aire fuera de lo normal, mareo, palpitaciones o sudor frío (Keus 2014, 6.7.5).

Generado desde los datos de la app (data/plan-tratamiento.js) el 6/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Fármacos: qué vigilar en el plan

No le digas que deje ni cambie la medicación: las dudas, a quien la prescribe. Aquí, lo que cambia el plan de tratamiento; cómo afecta cada familia al dolor, los síntomas viscerales, el ejercicio y el sueño, y su ficha técnica (CIMA), en la guía (QR).

Guía completa e IA
v. 83bcafb2

## AINE (antiinflamatorios no esteroideos)

*Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, celecoxib, etoricoxib*

- Deshidratación y calor: el efecto de los AINE sobre el riñón empeora con deshidratación, poca perfusión renal o daño renal previo (Lucas 2019), y la deshidratación y el ejercicio intenso con calor reducen además el riego intestinal (Papantoniou 2023). Vigila la hidratación en sesiones largas o con calor.
- Anota si tomó una dosis antes de la sesión.

## Corticoides

*Prednisona, metilprednisolona, dexametasona; infiltraciones (triamcinolona, betametasona)*

- Fractura: el riesgo sube a los 3–6 meses de empezar y depende de la dosis (Compston 2018), incluso desde 2,5 mg/día; es mayor en los primeros meses, baja alrededor de un 30 % a los 6 meses de dejarlos y se normaliza a los 12 (Pofi 2023).
- Infección: quien toma corticoides puede no dar los signos y síntomas habituales de una infección, porque frenan la respuesta inflamatoria y la fiebre, y eso retrasa reconocerla (Yasir 2023; Liu 2013).
- Miopatía: el ejercicio puede atenuarla según los estudios que cita una cohorte, en la que los síntomas mejoraron tras una mediana de 107 días; recomienda cribar las caídas en mayores de 50 años (He 2025).
- Terapia manual: una revisión de casos de efectos adversos del thrust torácico pone la medicación con corticoides a largo plazo, sin definir la dosis ni la duración, entre las contraindicaciones absolutas del thrust en la columna torácica; su tabla sale de un trabajo de una escuela de osteopatía, no de una guía (Puentedura 2015). En el plan de tratamiento, la app quita el thrust con la tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» y cuando la tarjeta «Lupus (LES)» registra corticoides o dosis altas previas. Las fuentes leídas no dan normas para la carga ni para el resto de la terapia manual: tenlo en cuenta al elegir carga axial intensa.

## Anticoagulantes y antiagregantes

*Acenocumarol, warfarina, apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán, heparinas; ácido acetilsalicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor*

Se marcan en su propia tarjeta de la fase 1, «Paciente anticoagulado o antiagregado», que añade su cribado, sus avisos y su red de seguridad (ver también la hoja de condiciones especiales).

## Opioides

*Tramadol, tapentadol, codeína, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina*

- Mareo, somnolencia y caídas: frente a placebo dan más mareo y somnolencia (Dowell 2022). En mayores producen sedación, falta de coordinación, mareo y caídas, con más fracturas de cadera y no vertebrales (Dufort y Samaan 2021).
- El ejercicio terapéutico reduce el dolor y mejora la función en la lumbalgia, la fibromialgia y la artrosis de cadera o rodilla, con beneficios que se mantienen 2–6 meses, y puede sumarse a la medicación (Dowell 2022).
- Con el tramadol, el riesgo de depresión respiratoria es mayor al empezar o al subir la dosis, en las 24–72 h siguientes (Dhesi 2024).
- Mantener o aumentar la actividad física, junto con el agua y la fibra, ayuda a prevenir el estreñimiento; durante una retirada pautada, la guía pide aprovechar al máximo los tratamientos del dolor sin fármacos (Dowell 2022).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

## Gabapentinoides

*Gabapentina, pregabalina*

- Mareo, somnolencia y marcha: son las reacciones más frecuentes y las que más llevaron a abandonar la pregabalina; la mayoría fueron leves o moderadas, dependientes de la dosis y aparecieron en las 2 primeras semanas (Cross 2024).
- Mayores y función renal: ambos fármacos se eliminan por vía renal y el aclaramiento baja en los mayores y con disfunción renal, con más riesgo de reacciones adversas (Yasaei 2024; Cross 2024).
- Caídas y fracturas: en mayores, la fractura de cadera fue un 30 % más probable en los 60 días siguientes a dispensarlos, y más en personas frágiles o con enfermedad renal crónica (Leung 2024). En pacientes ingresados, las caídas fueron más frecuentes con ellos (OR 1,88) (Moon 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual en estos pacientes ni sobre el ejercicio en las horas siguientes a la toma.

## Antidepresivos (ISRS, IRSN, tricíclicos)

*Sertralina, escitalopram, duloxetina, venlafaxina, amitriptilina*

- Mareo, ortostatismo y caídas: los tricíclicos se asociaron a mucha más hipotensión ortostática que el placebo (OR 6,30), y los ISRS no (Bhanu 2021). La amitriptilina da hipotensión ortostática, mareo y sedación (Thour 2026). La duloxetina puede dar hipotensión ortostática, caídas y síncope, sobre todo al empezar o al subir la dosis (Biswas 2026).
- Con venlafaxina, uno de cada cinco mayores sin hipotensión ortostática al empezar la tuvo durante el tratamiento, y quienes la tuvieron se cayeron más (Wathra 2020). En mayores de 60 años, la hipotensión al ponerse de pie fue más frecuente en los 28 primeros días tras empezar un antidepresivo (ISRS, IRR 4,22; duloxetina, venlafaxina o mirtazapina, 2,17; tricíclicos, 2,12), y con duloxetina, venlafaxina o mirtazapina no siguió elevada después (Bhanu 2025).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de ejercicio con estos fármacos. El sangrado que estudian es el grave, digestivo o intracraneal, no los hematomas de las técnicas manuales.

## Benzodiacepinas y relajantes musculares

*Diazepam, lorazepam, alprazolam, ciclobenzaprina, metocarbamol, tizanidina, baclofeno, tiocolchicósido*

- Caídas y fracturas: las benzodiacepinas aumentan las caídas (OR 1,39–1,57) y se asocian con fuerza a la fractura de cadera; los hipnóticos Z, como el zolpidem, también aumentan las fracturas (OR 1,63). El riesgo es mayor las primeras semanas tras empezar y con el uso prolongado, por sedación, hipotensión ortostática, mareo, debilidad muscular, ataxia y problemas visuales (Capiau 2023).
- Equilibrio: el efecto depende de la dosis y es máximo en las primeras horas tras la toma; es mayor con dosis altas, con poco tiempo entre la toma y el despertar o con alcohol u otros sedantes, y la inestabilidad es más marcada en mayores (Capiau 2023).
- Rendimiento: en adultos sanos y activos, las benzodiacepinas no cambiaron la fuerza ni la resistencia, y una dosis de lorazepam solo bajó la potencia máxima de un esfuerzo anaeróbico breve; son 10 estudios pequeños, con las pruebas hechas entre 3 y 16 h después de la toma y sin medir el equilibrio (Holgado 2022). En un análisis secundario de un ensayo con mayores con peor función física, el programa de actividad física protegió de la pérdida de movilidad a quienes no tomaban benzodiacepinas, pero no a quienes las tomaban; en el conjunto de participantes la diferencia no fue significativa (Levati 2026).
- Las fuentes leídas no dan normas de terapia manual ni de dosificación del ejercicio con estos fármacos.

## Estatinas

*Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina*

- Al empezar un programa de ejercicio, las molestias pueden deberse al propio ejercicio y no a la estatina, y llevar a dejarla por error; ese pequeño aumento de riesgo no es motivo para abandonar el ejercicio ni la estatina sin valoración médica (Mangone 2024). Desaconsejar el ejercicio por tomar estatina puede aumentar el riesgo cardiovascular: el ejercicio moderado no debe desaconsejarse, mientras que el esfuerzo intenso y no habitual puede subir la CK e interactuar con la estatina (Epelde 2026).
- Rabdomiólisis por esfuerzo: el ejercicio extenuante, sobre todo sin entrenamiento, levantar mucho peso o hacerlo con mucho calor, y la deshidratación pueden causarla, igual que la inmovilización prolongada (Rout 2025).
- Mayores: por encima de 65 años la concentración de atorvastatina es mayor y el riesgo de miopatía también (McIver y Siddique 2025). Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Caídas: en una cohorte de 12 156 mayores de 60 años tras un infarto, las estatinas se asociaron a más caídas con ingreso en los 2 primeros años (subHR 1,36), solo a partir de los 80 años (1,82); es un estudio observacional (Ble 2017).
- Entrenamiento: una revisión sistemática no encontró pruebas consistentes de que las estatinas frenen la mejora con el entrenamiento, aunque solo dos estudios lo midieron (Noyes 2017). En uno, con simvastatina, el consumo máximo de oxígeno subió un 10 % con el ejercicio solo y un 1,5 % con la estatina (Noyes 2017); en otro, en mayores, la mejora del consumo pico tras 12 semanas de caminar en cinta fue parecida con y sin estatina (Slade 2021).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

## Fármacos: qué vigilar en el plan (continuación)

### Fluoroquinolonas

*Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino*

- Cuándo: puede empezar en las primeras horas o los 2 primeros días de tratamiento y hasta varios meses después de terminarlo (EMA 2018).
- Ante dolor o hinchazón de un tendón, durante el tratamiento o después, la EMA pide reposo de la zona y contacto inmediato con el médico (EMA 2018); otras revisiones piden reducir la carga del tendón y no ejercitar la zona afectada (Rusu 2023), con analgesia y fisioterapia (Baggio y Ananda-Rajah 2021).
- Rehabilitación: puede responder mal a los programas excéntricos habituales, al menos al principio. Se propone en dos fases: primero soporte y protección, para que el tendón se recupere de la lesión química, y después carga progresiva (Lewis y Cook 2014). Una revisión cita proteger el tendón el primer mes (alza de talón, ortesis, muletas) y reducir la carga del Aquiles de 6 semanas a 6 meses (Rusu 2023).

### Betabloqueantes

*Bisoprolol, atenolol, metoprolol, propranolol*

- La frecuencia cardíaca no sirve para dosificar el ejercicio: la bajan en todo el rango de intensidades, la frecuencia máxima ya no se puede estimar y las zonas de frecuencia dejan de corresponder al esfuerzo real; un cambio de dosis o de cumplimiento la vuelve a cambiar (Mitchell 2025). Con 100 mg de metoprolol, la frecuencia fue unos 40 latidos por minuto más baja al mismo esfuerzo percibido (Mitchell 2025).
- Usa el esfuerzo percibido (escala de Borg de 6 a 20): en un ensayo, su relación con el consumo de oxígeno se mantuvo con el fármaco (Mitchell 2025), y una guía europea recoge que sirve cuando la frecuencia cardíaca no se puede usar. Como referencia, 12–13 es intensidad moderada y 14–16 alta (Hansen 2022).
- Las fuentes no coinciden en cuánto fiarse del Borg: la guía europea lo quiere solo como complemento de un método objetivo, como la prueba de esfuerzo, y advierte que los betabloqueantes pueden dificultar su interpretación (Hansen 2022); el ensayo que lo apoya es de 13 jóvenes sanos con una sola dosis (Mitchell 2025). Si su cardiólogo le ha dado una intensidad a partir de una prueba de esfuerzo, esa manda.
- Por el mareo y la hipotensión (Ez Eddin 2025; Farzam y Jan 2023), cuida los cambios de postura y el final de la sesión. Las fuentes leídas no tratan la terapia manual.
- Calor: en un metaanálisis, los betabloqueantes no cambiaron la temperatura central ni el sudor en el ejercicio con calor; con los no selectivos, como el propranolol, subió algo más (0,11 °C). Casi todos los estudios eran de hombres jóvenes y sanos (Hospers 2024). Ante un golpe de calor clásico se revisa la medicación, en especial los betabloqueantes (Morris y Patel 2023).
- Caídas: en mayores de 55 años, los no selectivos, como el propranolol, se asociaron a más caídas (HR 1,22; IC 95 % 1,01–1,48) y los selectivos no (HR 0,92; 0,83–1,01). Ese estudio miró el uso mantenido, no el comienzo, cuando otros estudios vieron más caídas por hipotensión (Ham 2017).

### Diuréticos y otros antihipertensivos

*Hidroclorotiazida, furosemida, enalapril, losartán, amlodipino*

- Caídas: en mayores con salud compleja, el riesgo de caer subió un 35–50 % en los 30 días siguientes a empezar un antihipertensivo, y otros estudios lo vieron también al añadir otro o al subir la dosis (Jödicke 2023). Los ensayos no hallaron más caídas, pero sí más hipotensión y síncope (Albasri 2021), y excluyen a los más frágiles (McEvoy 2024). En esas semanas, cuida los cambios de postura y el equilibrio.
- Hipotensión ortostática: una caída de 20 mmHg de la sistólica o de 10 de la diastólica al ponerse de pie, medida al minuto y a los 3 minutos tras 5 minutos sentado o tumbado (McEvoy 2024). Los diuréticos la provocan más; los IECA, los ARA II y los dihidropiridínicos, menos, y sobre todo en las 2 primeras semanas tras empezar o subir la dosis (McEvoy 2024). Empeora al levantarse, tras el ejercicio y con calor (Ringer 2025).
- Para prevenirla: levantarse por fases (tumbado, sentado, de pie), beber lo suficiente, y cruzar las piernas o tensar los músculos de piernas y caderas al ponerse de pie (Ringer 2025; McEvoy 2024). Si hay riesgo de caer, ejercicio supervisado, como la bicicleta reclinada o la natación (Ringer 2025).
- Calor: en mayores, los diuréticos de asa, los IECA y los ARA II se asociaron a más ingresos por golpe de calor o deshidratación, también sin ola de calor (Layton 2020).

### Insulina y antidiabéticos

*Insulina, metformina, sulfonilureas, gliflozinas (SGLT2), agonistas de GLP-1, gliptinas (DPP-4), pioglitazona*

- Riesgo de hipoglucemia con el ejercicio: lo tiene quien usa insulina o sulfonilureas. Con metformina, gliptinas, GLP-1, gliflozinas o pioglitazona solos no hace falta tomar hidratos por el ejercicio; combinados con insulina o sulfonilureas, sí hay riesgo (Kanaley 2022; Colberg 2016). Con insulina o sulfonilureas, que traiga hidratos de absorción rápida y su medidor de glucosa, y glucagón si tiende a hipoglucemias graves (Kanaley 2022; Riddell 2017).
- Glucemia antes de empezar: el objetivo es 90–250 mg/dL (5,0–13,9 mmol/L) (Colberg 2016). Por debajo de 90 mg/dL, hidratos antes de empezar (Colberg 2016; Riddell 2017). Por encima de 250 mg/dL hay que mirar las cetonas: con cetonas moderadas o altas no se hace ejercicio; sin ellas, ejercicio ligero o moderado si se encuentra bien e hidratado, y el intenso cuando baje de 250 (Colberg 2016; Kanaley 2022). Una hipoglucemia grave en las 24 horas previas contraindica el ejercicio (Riddell 2017).
- Durante: en la diabetes tipo 1, la hipoglucemia aparece en la mayoría dentro de los 45 minutos de ejercicio aeróbico (Riddell 2017). Después: aparece sobre todo 6–15 horas más tarde, aunque el riesgo dura hasta 48 horas (Colberg 2016), y el ejercicio largo e intenso lo aumenta con insulina o sulfonilureas (Kanaley 2022).
- Lugar de inyección: la insulina se pone en una zona que no vaya a trabajar, porque el ejercicio acelera su absorción, y el calor ambiente también (Adolfsson 2022). Frotar o masajear con fuerza la zona acelera la absorción, igual que el calor de una sauna, una ducha o un baño caliente poco después de inyectarse (Bahendeka 2019); calentar la zona a 40 °C adelantó el efecto de la insulina rápida (Gradel 2018; Pitt 2020). Por eso, evita el masaje y el calor local sobre una zona recién inyectada. Las fuentes leídas no tratan otras técnicas de terapia manual.
- Gliflozinas: el ejercicio, solo si se encuentra bien, aunque la glucosa no esté muy alta, por la cetoacidosis con glucosa normal (Kanaley 2022); por la pérdida de volumen y el mareo (Tentolouris 2019), cuida la hidratación y los cambios de postura.
- Hipoglucemia en la sesión: para el ejercicio y que se mida la glucosa (Moser 2020; Costello 2023). Con 70 mg/dL (3,9 mmol/L) o menos, 15 g de hidratos de absorción rápida, mejor glucosa (tabletas, zumo, refresco), sin grasa ni proteína; volver a medir a los 15 minutos y repetir si sigue baja, la regla «15-15»; cuando se recupere, que coma algo, porque con insulina o sulfonilureas puede repetirse (ADA 2025; Costello 2023). Si bajó de 54 mg/dL, no se reanuda el ejercicio (Moser 2020).

### Fármacos que tocan el hueso

*Alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato, denosumab; inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)*

- Pronto, con imagen del fémur: un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación con bifosfonato o denosumab. La guía británica pide imagen del fémur (radiografía del fémur entero, gammagrafía o resonancia) y, si hay fractura atípica, también del otro (Gregson 2025). Hasta entonces, sin impacto ni carga de esa pierna.
- Tras una infusión de zoledronato, los 3 primeros días pueden traer fiebre y dolor muscular (Alaranji y Reilly 2025): si la sesión cae en esos días, tenlo en cuenta al dosificar y al interpretar los síntomas.
- Inhibidores de la aromatasa: en un ensayo con 121 mujeres inactivas con dolor articular, fuerza supervisada 2 días por semana (6 ejercicios, 3 series de 8–12 repeticiones, subiendo el peso tras dos sesiones haciendo 12 repeticiones en cada serie) y 150 minutos semanales de aeróbico, del 50 % al 60–80 % de la frecuencia cardíaca máxima en el primer mes, durante 12 meses, bajaron el peor dolor 1,6 puntos (29 %), frente a una subida del 3 % con los cuidados habituales, sin efectos adversos (Irwin 2015). El beneficio más claro llegó a los 12 meses (Irwin 2015).

### Antiparkinsonianos y agonistas dopaminérgicos

*Levodopa (con carbidopa o benserazida); agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol, rotigotina, apomorfina); inhibidores de la MAO-B (rasagilina, safinamida, selegilina); inhibidores de la COMT (entacapona, opicapona); amantadina; anticolinérgicos (trihexifenidilo, biperideno)*

- En la sesión: cambios lentos de tumbado a de pie, con una pausa sentado; si se marea y no puede sentarse o tumbarse enseguida, que cruce las piernas y apriete piernas, glúteos y abdomen, o que se ponga de puntillas (Fanciulli 2026; Fanciulli 2025).
- Caídas: las que ocurren sin tropiezo ni resbalón pueden ser por hipotensión ortostática (Fanciulli 2026).
- Comidas y levodopa: una comida rica en proteína reduce su absorción, y una comida grasa la retrasa unas 2 horas (Gandhi y Saadabadi 2023).
- Si se duerme en la sesión o en situaciones monótonas, que lo sepa su médico; mientras dure, no debe conducir (Fanciulli 2025).

No es una guía para cambiar la medicación: cualquier duda sobre dosis, suspensión o interacciones entre fármacos se consulta con el médico o el farmacéutico.

Generado desde los datos de la app (data/farmacos.js, data/farmacos-paciente.js) el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

# Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA

v. 7279a518




## TENDÓN

| | |
|---|---|
| **Tendinopatía** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Rotuliana | |
| Aquílea, porción media | |
| Aquílea, insercional | |
| Isquiotibiales, proximal | |
| Glútea | |
| Epicondilalgia lateral | |
| Epicondilalgia medial | |
| Tibial posterior (estadios I–II) | |
| Síndrome de la banda iliotibial (corredores) | |
| Rotura / reparación de tendón | |
| Aquiles, sin cirugía | |
| Aquiles, reparado | |
| Manguito rotador reparado, protección | |
| Manguito rotador reparado, rehabilitación | |
| Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo | |
| Bíceps distal reparado, vuelta al deporte | |

## MÚSCULO

| | |
|---|---|
| Dolor muscular tardío (DOMS) | |
| Isquiotibiales (clasificación BAMIC) | |
| Grado 0 (RM normal) | |
| Grado 1a/1b (pequeña) | |
| Grado 2a/2b (moderada, sin tendón) | |
| Grado 2c (moderada, dentro del tendón) | |
| Grado 3c (extensa, dentro del tendón) | |
| Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo) | |
| Grado 0 (edema, sin rotura de fibras) | |
| Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto) | |
| Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción) | |
| Grado 3 (con retracción) | |
| Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal | |
| Sin cirugía | |
| Operado | |
| Aductores (lesión aguda, futbolistas) | |
| Discinesia escapular con dolor de hombro | |
| Aductores, dolor de ingle de larga evolución | |

*Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.*

## LIGAMENTO

| | |
|---|---|
| **Esguince grado I** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| Rodilla, ligamento colateral medial | |
| **Esguince grado II** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| **Esguince grado III** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Tobillo, ligamento lateral | |
| Tobillo, reparación quirúrgica | |
| Rodilla, LCA sin cirugía | |
| **Injerto (reconstrucción)** | *Sin barra general: ver los subtipos* |
| Rodilla, LCA reconstruido | |
| Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo) | |
| Sin cirugía | |
| Operada (tornillo o sutura dinámica) | |
| Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía | |
| Inestabilidad crónica de tobillo | |

## MENISCO

| | |
|---|---|
| Rotura traumática, sin cirugía | |
| Lesión degenerativa, sin cirugía | |
| Meniscectomía parcial | |
| Sutura (reparación) | |

## NERVIO PERIFÉRICO

| | |
|---|---|
| Neuropraxia (Sunderland I) | |

*Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.*

**Color = gravedad:** Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

**Relleno = qué mide:** Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

**Fases de reparación:** Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)

# Tiempos de recuperación · Hueso, articulación y columna

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA
v. de168e4c




**Color = gravedad:** Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

**Relleno = qué mide:** Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

**Fases de reparación:** Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 31/10/2026. La otra hoja: Partes blandas.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Página en blanco a propósito (impresión a doble cara)